

Tutoria de Bioestadistica

William Alejandro Canales Verdugo
william.canales@uacademia.cl
WhatsApp +56 9 93598650

Combinaciones

Factorial de $n = n!$
Ejemplo: $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

	Sin repetición	Con repetición
Definición	Grupos con ***k*** elementos que se forman con los ***n*** elementos que se tienen. **No influye el orden de sus componentes.**	Misma definición anterior, pero en este caso los elementos se pueden repetir.
Fórmula	$C_k^{\,n} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$	$C_{(k,k)}^{\,n} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$
Ejemplo	¿De cuántas maneras se pueden elegir a 5 personas de entre 8 para integrar una comisión? $C_5^{\,8} = \frac{8!}{5! \cdot (8-5)!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$	Hay 4 tipos diferentes de botellas en una bodega. ¿De cuántas formas se pueden elegir 3 de ellas? $C_{(3,3)}^{\,4} = \frac{6!}{3! \cdot (4-1)!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$

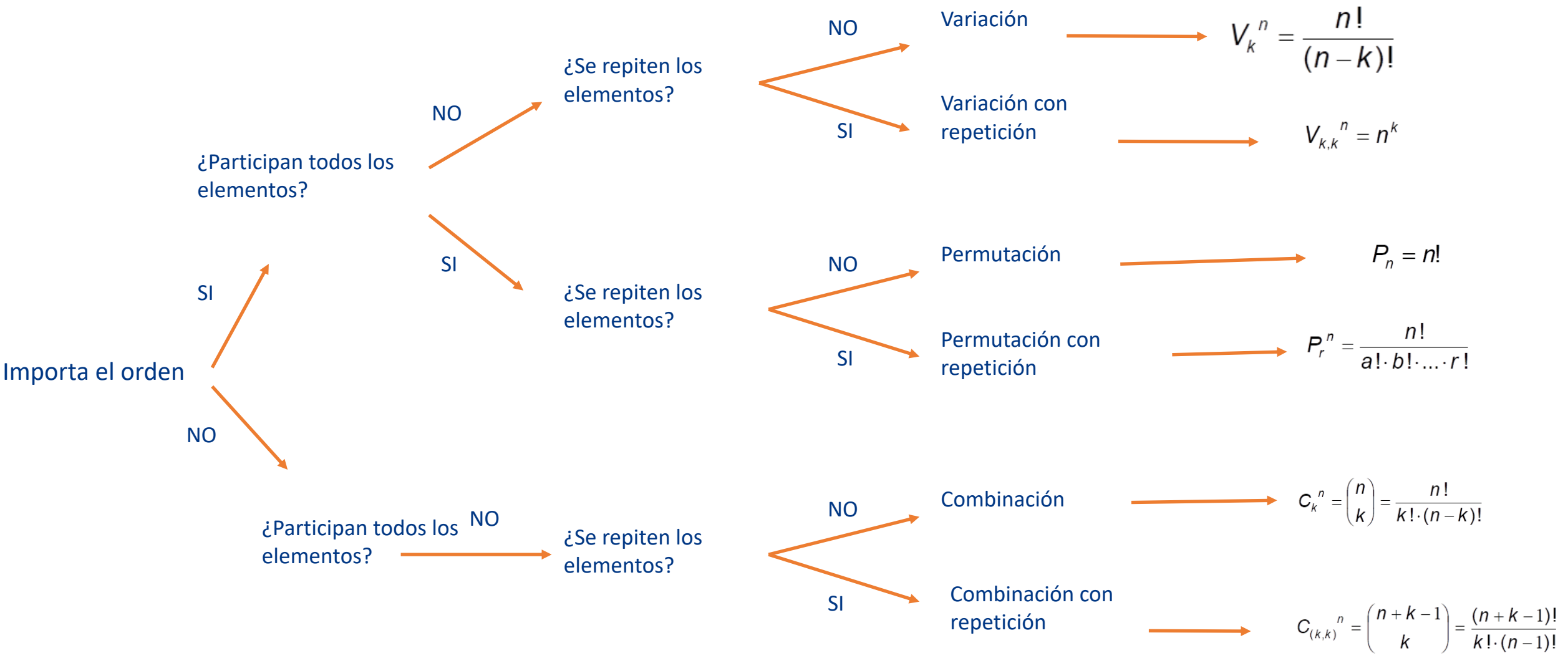
Permutación

	Sin repetición	Con repetición
Definición	Grupos que se forman con ***n*** elementos a la vez. **Se diferencian en el orden de estos elementos.**	Grupos de ***n*** elementos que se repiten ***a, b,…,r*** veces.
Fórmula	$P_n = n!$	$P_r^{\,n} = \frac{n!}{a! \cdot b! \cdot \ldots \cdot r!}$
Ejemplo	¿De cuántas maneras se pueden ordenar en una fila a 4 personas? $P_4 = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$	¿De cuántas maneras se pueden ordenar en una línea 5 banderas de las cuales 3 son blancas y 2 son azules? $P_{2,3}^{\,5} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 1 \cdot 3!} = 10$

Variaciones

	Sin repetición	Con repetición
Definición	Grupos con ***k*** elementos que se forman con los ***n*** elementos que se tienen. **Influye el orden de sus componentes.**	Misma definición anterior, pero en este caso los elementos se pueden repetir.
Fórmula	$V_k^{\,n} = \frac{n!}{(n-k)!}$	$V_{k,k}^{\,n} = n^k$
Ejemplo	¿De cuántas formas se puede elegir un presidente, un secretario y un tesorero dentro de un grupo de 10 personas? $V_3^{10} = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7!} = 720$	¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los primeros 6 números naturales? $V_{3,3}^{\,6} = 6^3 = 216$

Resumen


Importa el orden
SI
NO
¿Participan todos los elementos?
NO
SI
¿Se repiten los elementos?
NO
SI
Variación
Variación con repetición
$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$
$V_{k,k}^n = n^k$
¿Se repiten los elementos?
NO
SI
Permutación
Permutación con repetición
$P_n = n!$
$P_r^n = \frac{n!}{a! \cdot b! \cdot \ldots \cdot r!}$
¿Participan todos los elementos?
NO
¿Se repiten los elementos?
NO
SI
Combinación
Combinación con repetición
$C_k^n = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$
$C_{(k,k)}^n = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$

Probabilidades

Las Probabilidades pertenecen a la rama de la matemática que estudia ciertos experimentos llamados aleatorios, o sea regidos por el azar, en que se conocen todos los resultados posibles, pero no es posible tener certeza de cuál será en particular el resultado del experimento.

Ejemplos de experimentos aleatorios cotidianos:

1. Lanzamiento de una moneda

2. Lanzamiento de un dado

3. Extracción de una carta de un mazo de naipes.

4. La probabilidad matemática se utiliza mucho en las ciencias físicas, biológicas y sociales, así como en el comercio y la industria.

Conceptos Básicos

EXPERIMENTO (ε) El principal concepto en esta área es el de Experimento "ε", entendiendo por él, el procedimiento que es capaz de entregar más de un resultado posible.

Estos se clasifican en:

- Determinísticos
- v/s
- No Determinísticos

Conceptos Básicos

Los **experimentos determinísticos o deterministas**, son aquellos que al repetirlos bajo condiciones análogas, se obtiene siempre el mismo resultado. En este tipo de experimentos no actúa el azar ni la aleatoriedad.

Ejemplos: arrojar un piedra hacia arriba, no regar una planta en un tiempo determinado, realizar un depósito de un capital en un tiempo determinado.

En general son todos aquellos experimentos que de antemano conocemos el resultado.

Conceptos Básicos

Los **experimentos no determinísticos**, son aquellos que son aleatorios, no se puede predecir con total exactitud su resultado antes de realizarlo, es decir, es producto del azar.

Estos experimentos aleatorios o al azar, se caracterizan por no poder predecir el resultado que se va a obtener, aunque se realice en análogas condiciones.

Ejemplos: lanzar una moneda al aire, extraer una carta de una baraja, éxito de una empresa en el mercado, predecir el tiempo, etc.

EVENTO O SUCESO Se llama evento o suceso a todo subconjunto de un espacio muestral.

$$A \subseteq \Omega$$

Se denotan con letras mayúsculas: A, B, C, …….

Por ejemplo en el espacio muestral del lanzamiento de un dado Ω= {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Ω= {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Los eventos serían:

A: Obtener un numero primo A= {2, 3, 5}

B: Obtener un numero par B= {2, 4, 6}

C: Obtener un múltiplo de 3 C= {3, 6}

D: Obtener un número mayor o igual a 5 D= {5, 6}

Ejercicios

Describe el espacio muestral asociado a cada uno de los siguientes experimentos aleatorios:

Lanzar tres monedas.

Solución

Llamando C a obtener cara y S a la obtención de sello, obtenemos el siguiente espacio muestral:

E={(CCC),(CCS),(CSC),(SCC),(CSS),(SCS),(SSC),(SSS)}

Ejercicios

Describe el espacio muestral asociado a cada uno de los siguientes experimentos aleatorios:

El tiempo, con relación a si llueve o no llueve, que hará durante tres días consecutivos

Solución

Si llamamos L al día lluvioso y N al día sin lluvia, para tres días consecutivos se obtiene el siguiente espacio muestral:

E={(LLL),(LLN),(LNL),(NLL),(LNN),(NLN),(NNL),(NNN)}

Definición Clásica de Probabilidad

La probabilidad de que ocurra un suceso A, asociado a un espacio muestral Ω, esta dado por:

$$P(A) = \frac{N^{o} \quad de \quad casos \quad favorables \quad al \quad suceso \quad A}{N^{o}\ total \quad de \quad casos \quad posibles}$$

El enfoque clásico de la probabilidad (Regla de LaPlace), se basa en la suposición de que cada resultado sea igualmente posible

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Propiedades de las probabilidades

- **Propiedad del complemento:**

$$P(A^C) = 1 - P(A)$$

- **Propiedad de la Unión:**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ejemplo

$$P(A) = \frac{N^o \ de \ casos \ favorables \ al \ suceso \ A}{N^o \ total \ de \ casos \ posibles}$$

En el ε "lanzar un dado", donde $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Calcular la probabilidad de:

A= $\{sacar\ impar\} = \{1, 3, 5\}$



$$P(A) = \frac{3}{6} = 0{,}5 \bullet 100 = 50\%$$

- Regla de adición de sucesos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$; Si A y B son mutuamente excluyentes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$; Si A y B son no excluyentes

Donde:

P (A) = probabilidad de ocurrencia del evento A

P (B) = probabilidad de ocurrencia del evento B

$P(A \cap B)$ = probabilidad de ocurrencia simultánea de los eventos A y B.

Ejemplo

$$P(A) = \frac{N^o \ de \ casos \ favorables \ al \ suceso \ A}{N^o \ total \ de \ casos \ posibles}$$

Ejemplo: Si al lanzar un dado, se desea determinar la probabilidad de que salga par **o** salga primo

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

A= $\{salga\ par\}$, 2,4, 6 → P(A)= $\frac{3}{6}$

B= $\{salga\ primo\}$, 2,3,5 → P(B)= $\frac{3}{6}$

La intersección no es vacía. A∩B = {2} → P(A ∩ B)= $\frac{1}{6}$

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B) = $\frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ = 0,833 = 83,3%

Ejercicio

De 21000 pasajeros entrevistados, el año pasado, 9000 viajaban sólo por negocios, 6000 por vacaciones y 4000 en ambos tipos de viajes. Si se selecciona a uno de estos pasajeros al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que solo haya viajado por vacaciones?

Solución: Sean los Eventos :

$A: Pasajeros\ que\ viajan\ por\ negocio$

$B: Pasajeros\ que\ viajan\ por\ vacaciones$

- De 21.000 pasajeros entrevistados,
- 9.000 viajaban sólo por negocios
- 6.000 por vacaciones
- 4.000 en **ambos** tipos de viajes
- → 6.000 - 4.000 = 2.000

A: *Pasajeros que viajan por negocio* cio

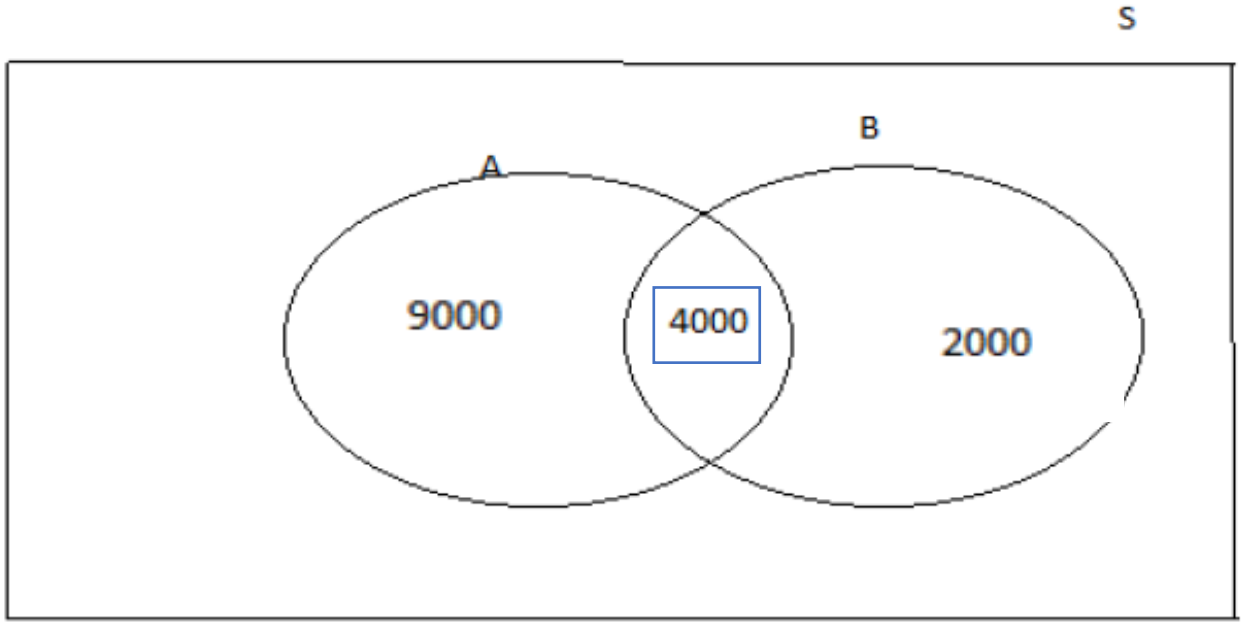
B: *Pasajeros que viajan por vacaciones*

De 21000 pasajeros entrevistados, el año pasado, 9000 viajaban sólo por negocios, 6000 por vacaciones y 4000 en ambos tipos de viajes. Si se selecciona a uno de estos pasajeros al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que solo haya viajado por vacaciones?

Solución: Sean los Eventos :

- De 21.000 pasajeros entrevistados,
- 4.000 en **ambos** tipos de viajes
- 9.000 viajaban sólo por negocios
- → 6.000 - 4.000 = 2.000
- 6.000 por vacaciones

$$P(B) = \frac{N^o \text{ de casos favorables al suceso } B}{N^o \text{ total de casos posibles}}$$



$$P(Solo\ B) = \frac{6000 - 4000}{21000} = 0{,}0952$$

21000

Ejercicio

Un portafolio de inversión está integrado por siete acciones de emisoras comerciales, cinco emisoras de entretenimiento y dos acciones de comunicaciones. Si venden tres acciones del portafolio.

Defina exactamente el experimento y construya el espacio muestral correspondiente. Asuma supuestos necesarios.

Solución:

Si consideramos:

A: *Comerciales*
B: *Entretenimiento*
C: *Comunicaciones*

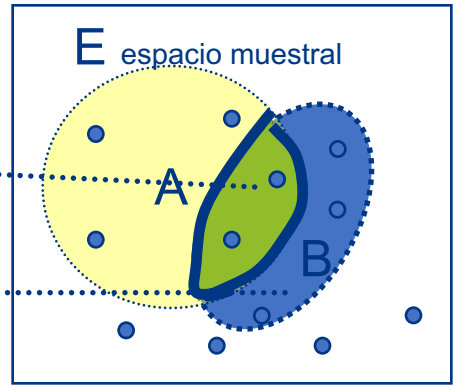
El espacio muestral es:

$$S = \{AAA, AAB, AAC, ABA, ABB, ABC, ACA, ACB, ACC, BAA, BAB, BAC, BBA, BBB, BBC, BCA, BCB, BCC, CAA, CAB, CAC, CBA, CBB, CBC, CCA, CCB.\}$$

Probabilidad condicionada

- Se llama probabilidad de A condicionada a B, o probabilidad de A sabiendo que pasa B:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



- Error frecuentíiiiiiisimo:
  - No confundáis probabilidad condicionada con intersección.
  - En ambos medimos efectivamente la intersección, pero…
    - En P(A∩B) con respecto a P(E)=1
    - En P(A|B) con respecto a P(B)

Ejemplo (I)

Recuento

		MENOPAUSIA		
		NO	SI	Total
CLASIFICACION OMS	NORMAL	189	280	469
	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

- Se ha repetido en 1000 ocasiones el experimento de elegir a una mujer de una población muy grande. El resultado está en la tabla.
  - ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer tenga osteoporosis?
    - P(Osteoporosis)=64/1000=0,064=6,4%
      - Noción frecuentista de probabilidad
  - ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer no tenga osteoporosis?
    - P(No Osteoporosis)=1-P(Osteoporsis)=1-64/1000=0,936=93,6%

Probabilidad Condicional

- Se llama probabilidad condicionada del suceso A respecto del suceso B, y lo
- denotaremos por: $\mathbb{P}(A/B)$

$$\mathbb{P}(A/B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Ejemplo:

El 30% de los estudiantes de un Instituto practica el fútbol, el 40% practica el baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Se elige un estudiante al azar. Calcula:

- La probabilidad de que no juegue al fútbol ni al baloncesto.
- Si juega al fútbol, ¿Cuál es la probabilidad de que juegue al baloncesto?
- ¿Son independientes jugar al fútbol y al baloncesto?

Solución

El 30% de los estudiantes de un Instituto practica el fútbol, el 40% practica el baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Se elige un estudiante al azar. Calcula:

- Datos
- Sea F: practica Futbol, F^C: No juega futbol, B: juega baloncesto, B^C: No juega baloncesto, además tomando el total como el 100%, se tiene el siguiente cuadro resumen:

	F	F^C	Total
B	10%	30%	40%
B^C	20%	40%	60%
Total	30%	70%	100%

Solución Ejercicios

a) La probabilidad de que no juegue al fútbol ni al baloncesto.

	F	F^C	Total
B	10%	30%	40%
B^C	20%	40%	60%
Total	30%	70%	100%

Solución 1a) Sabemos que:

$$\mathrm{P}(F^C \cap B^C) = \mathrm{P}(F \cup B)^C \qquad \rightarrow \qquad \mathrm{P}\,(F \cup B)^C = 1 - \mathrm{P}(F \cup B)$$

Como

$$\mathrm{P}\,(F) = 0{,}3,\ \mathrm{P}\,(B) = 0{,}4 \quad \text{y} \quad \mathrm{P}\,(F \cap B) = 0{,}1$$

De esto de se tiene:

$$\mathrm{P}\,(F \cup B) = \mathrm{P}(F) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(F \cap B) \quad \rightarrow \quad \mathrm{P}(F \cup B) = 0{,}3 + 0{,}4 - 0{,}1 = 0{,}6V$$

$$\mathrm{P}(F^C \cap\ B^C) = 1 - \mathrm{P}(F \cup B) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$$

Por lo tanto:

La probabilidad de que no juegue futbol ni baloncesto es del 40%

$$\mathbb{P}(A/B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Solución Ejercicios

	F	F^C	Total
B	10%	30%	40%
B^C	20%	40%	60%
Total	30%	70%	100%

1b) Si juega al fútbol, ¿Cuál es la probabilidad de que juegue al baloncesto?

Solución 1b)

$$\mathrm{P}(B/F) = \frac{\mathrm{P}(B \cap F)}{\mathrm{P}(F)} = \frac{0{,}1}{0{,}3} = 0,\overline{3}$$

Por lo tanto: La probabilidad de que juegue al baloncesto dado que juega futbol es del 33,33% aproximadamente.

1c) ¿Son independientes jugar al fútbol y al baloncesto?

Solución 1c)

Para que los eventos sean independientes debe cumplirse que: $\mathrm{P}(F \cap B) = \mathrm{P}(F) * \mathrm{P}(B)$

De donde:

$$\mathrm{P}(F \cap B) = 0{,}1 \quad \text{y} \quad \mathrm{P}(F) * \mathrm{P}(B) = 0{,}3 * 0{,}4 = 0{,}12$$

Como:

$$\mathrm{P}(F \cap B) \neq \mathrm{P}(F) * \mathrm{P}(B)$$

Por lo tanto, los sucesos no son independientes.

Ejemplo (II)

Recuento

		MENOPAUSIA		
		NO	SI	Total
CLASIFICACION OMS	NORMAL	189	280	469
	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

- ¿Probabilidad de tener osteopenia u osteoporosis?
  - P(Osteopenia∪Osteoporosis)=P(Osteopenia)+P(Osteoporosis)-P(Osteopenia∩Osteoporosis)=467/1000+64/1000=0,531
    - Son sucesos disjuntos
    - Osteopenia ∩ Osteoporosis=Ø
- ¿Probabilidad de tener osteoporosis o menopausia?
  - P(Osteoporosis∪Menopausia)=P(Osteoporosis)+P(Menopausia)-P(Osteoporosis ∩ Menopausia)=64/1000+697/1000-58/1000=0,703
    - No son sucesos disjuntos
- ¿Probabilidad de una mujer normal?
  - P(Normal)=469/1000=0,469
  - P(Normal)=1-P(Normal')=1-P(Osteopenia∪Osteoporosis) =1-0,531=0,469

Ejemplo (III)

Recuento

		MENOPAUSIA		
		NO	SI	Total
CLASIFICACION OMS	NORMAL	189	280	469
	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

- Si es menopáusica… ¿probabilidad de osteoporosis?
  - P(Osteoporosis|Menopausia)=58/697=0,098

- ¿Probabilidad de menopausia y osteoporosis?
  - P(Menop ∩ Osteoporosis) = 58/1000=0,058

    - Otra forma:

$$P(Menop \cap Osteoporosis) = P(Menop) \times P(Osteoporosis \mid Menop) =$$

$$= \frac{\cancel{697}}{1000} \times \frac{58}{\cancel{697}} = 58/1000 = 0{,}058$$

Ejemplo (III)

Recuento

		MENOPAUSIA		
		NO	SI	Total
CLASIFICACION OMS	NORMAL	189	280	469
	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

- Si tiene osteoporosis… ¿probabilidad de menopausia?
  - P(Menopausia|Osteoporosis)=58/64=0,906
- ¿Probabilidad de menopausia y no osteoporosis?
  - P(Menop ∩ No Osteoporosis) = 639/1000=0,639
- Si tiene no tiene osteoporosis… ¿probabilidad de no menopausia?
  - P(No Menopausia|NoOsteoporosis)=297/936=0,317

Independencia de sucesos

- Dos sucesos son independientes si el que ocurra uno, no añade información sobre el otro.

  - A es independiente de B

    $\Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$

    $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)\,P(B)$

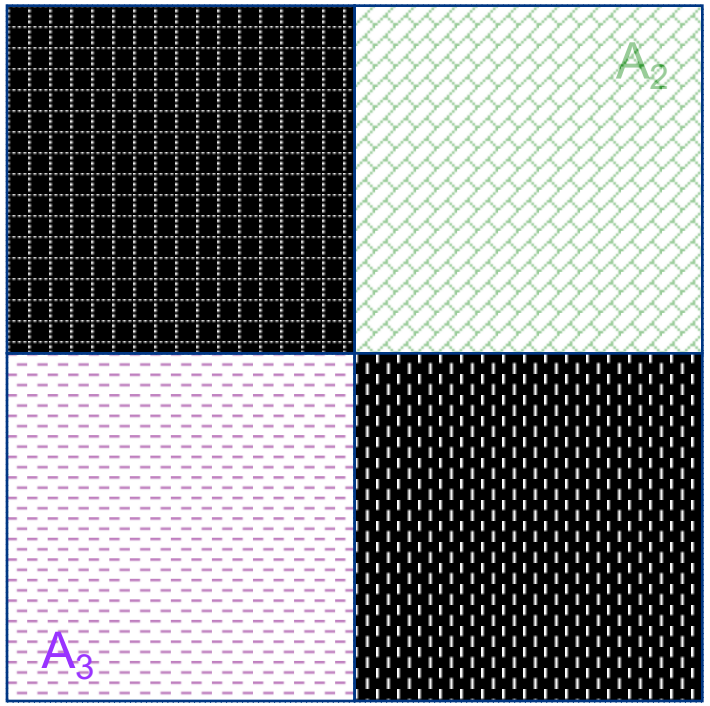
Ejemplo (IV)

Recuento

		MENOPAUSIA		
		NO	SI	Total
CLASIFICACION OMS	NORMAL	189	280	469
	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

- ¿Son independientes menopausia y osteoporosis?
  - Una forma de hacerlo
    - P(Osteoporosis)=64/1000=0,064
    - P(Osteoporosis|Menopausia)=58/697=0,098
      - La probabilidad de tener osteoporosis es mayor si ha pasado la menopausia. Añade información extra. ¡No son independientes!
  - ¿Otra forma?
    - P(Menop ∩ Osteoporosis) = 58/1000 = 0,058
    - P(Menop) P(Osteoporosis)= (697/1000) x (64/1000) = 0,045
      - La probabilidad de la intersección no es el producto de probabilidades. No son independientes.

Sistema exhaustivo y excluyente de sucesos

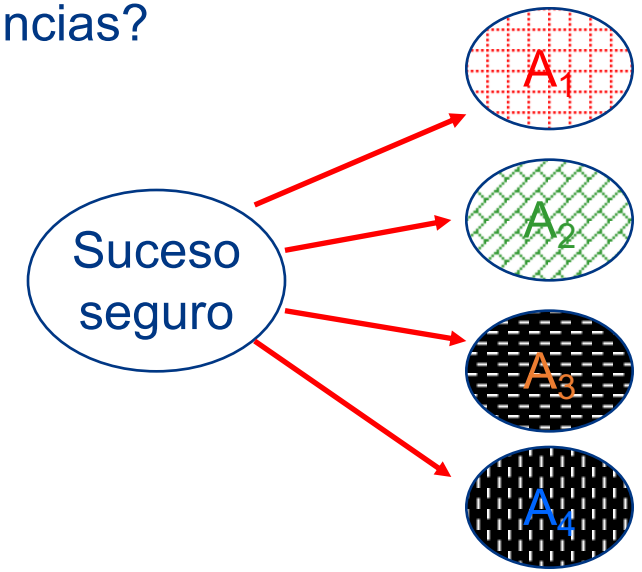


Son una colección de sucesos

$A_1, A_2, A_3, A_4 \ldots$

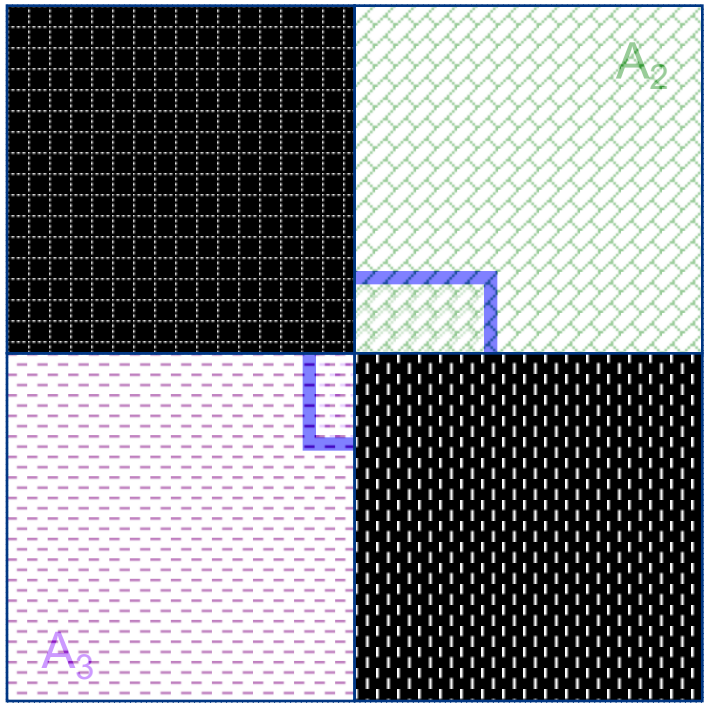
Tales que la unión de todos ellos forman el espacio muestral, y sus intersecciones son disjuntas.

¿Recordáis cómo formar intervalos en tablas de frecuencias?



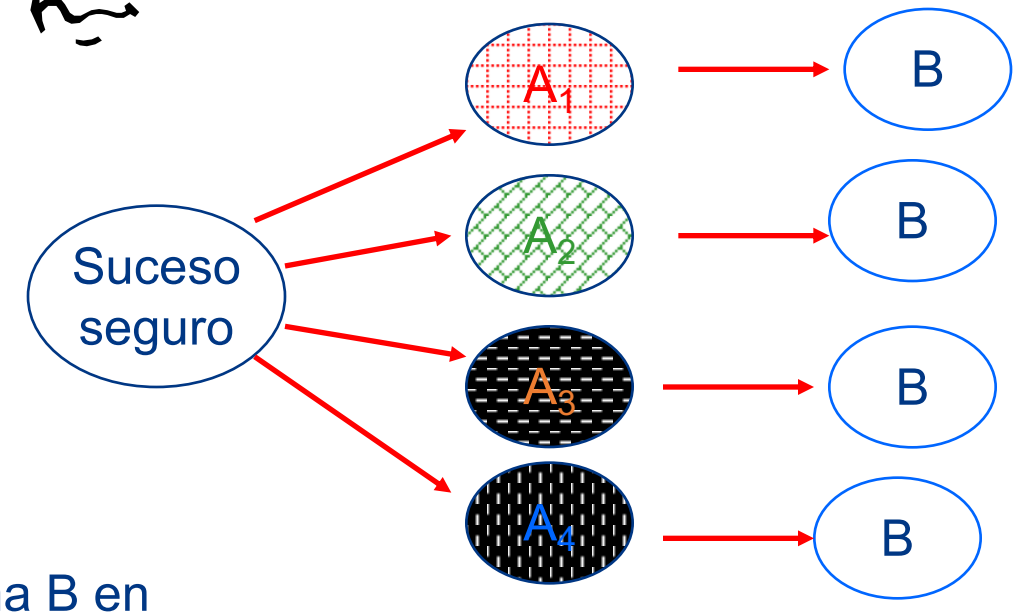
Divide y vencerás

Todo suceso B, puede ser descompuesto en componentes de dicho sistema.



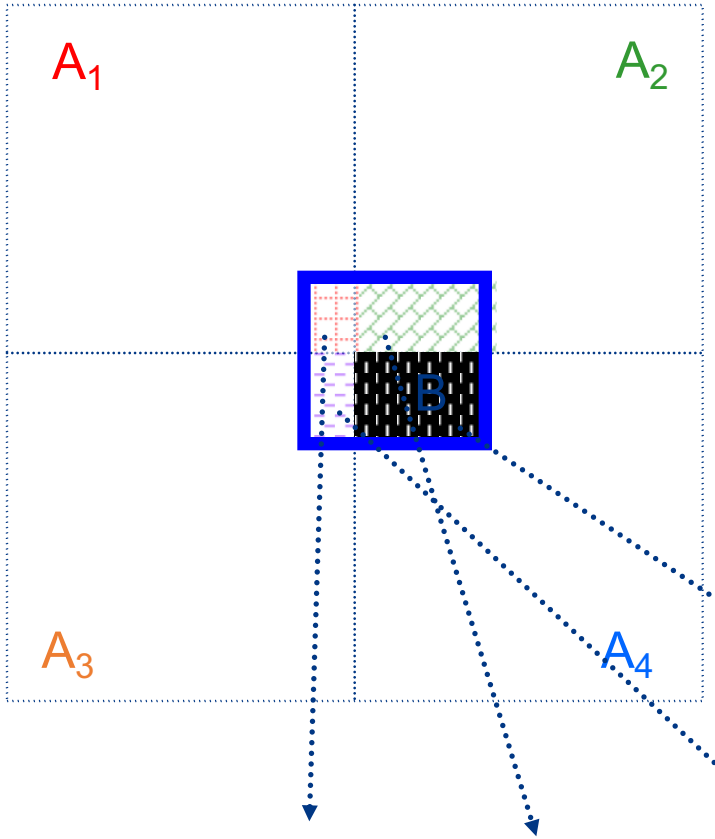
$$B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup (B \cap A_3) \cup (B \cap A_4)$$





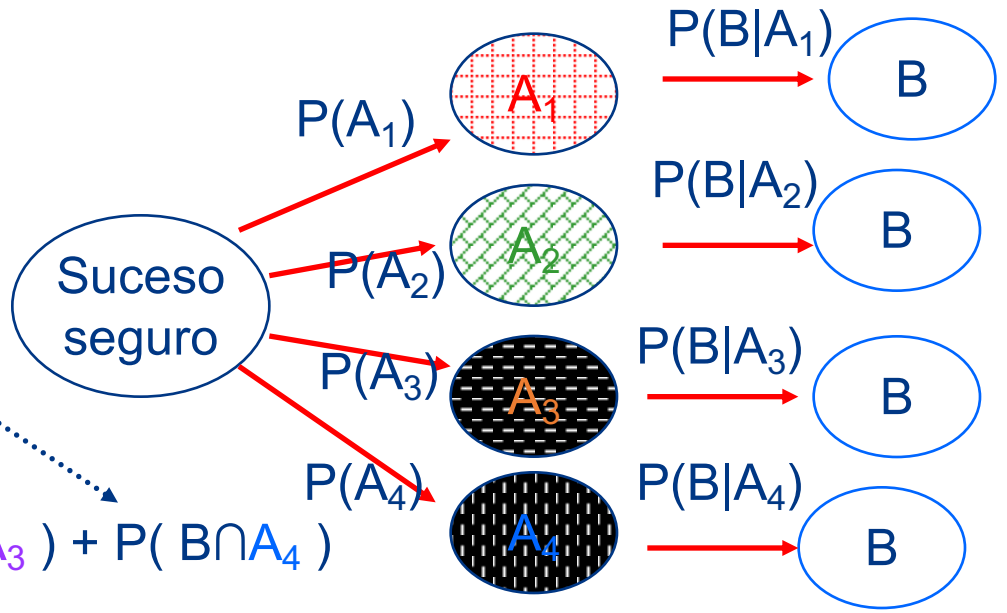
Nos permite descomponer el problema B en subproblemas más simples. Creedme . Funciona.

Teorema de la probabilidad total



Si conocemos la probabilidad de B en cada uno de los componentes de un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos, entonces…

… podemos calcular la probabilidad de B.



$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + P(B \cap A_4)$$

$$= P(A_1)\,P(B|A_1) + P(A_2)\,P(B|A_2) + \ldots$$

Ejemplo (I): En este aula el 70% de los alumnos son mujeres. De ellas el 10% son fumadoras. De los hombres, son fumadores el 20%.

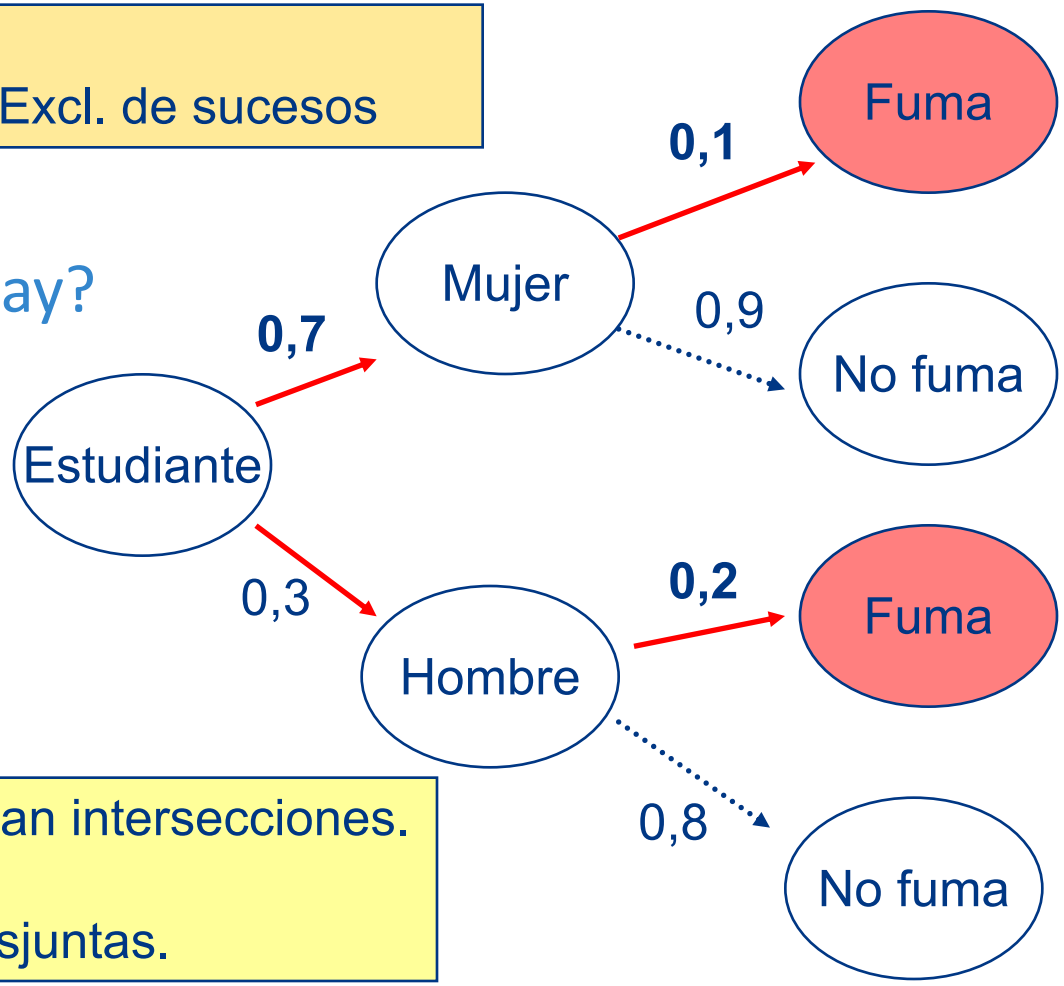
T. Prob. Total.
Hombres y mujeres forman un sist. Exh. Excl. de sucesos

- ¿Qué porcentaje de fumadores hay?
  - P(F) = P(M∩F) + P(H∩F)

    = P(M)P(F|M) + P(H)P(F|H)

    =0,7 x 0,1 + 0,3 x 0,2

    = 0,13 =13%



- Los caminos a través de nodos representan intersecciones.
- Las bifurcaciones representan uniones disjuntas.

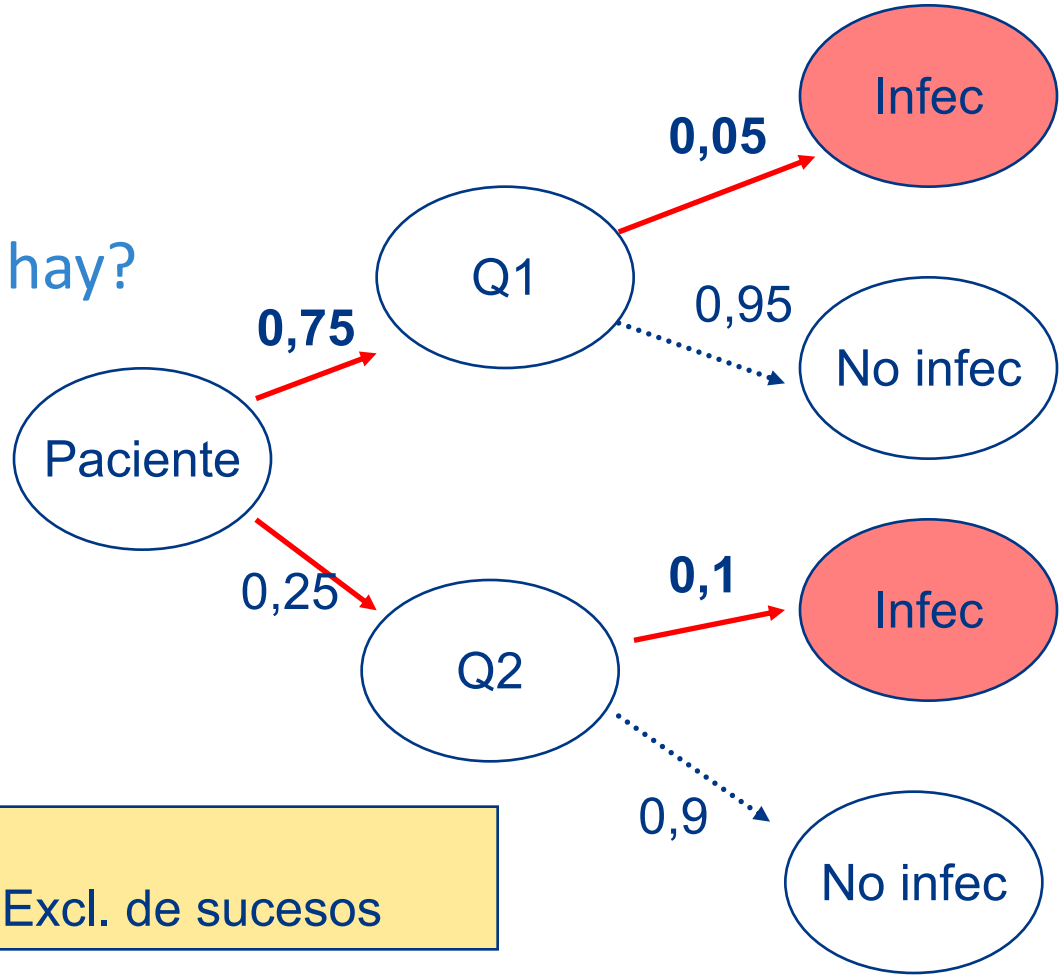
Ejemplo (II): En un centro hay dos quirófanos. El 1º se usa el 75% de veces para operar. En el 1º la frec. de infección es del 5% y en el 2º del 10%.

- ¿Qué probabilidad de infección hay?
  - P(I) = P(Q1∩I) + P(Q2∩I)

    = P(Q1)P(I|Q1) + P(Q2)P(I|Q2)

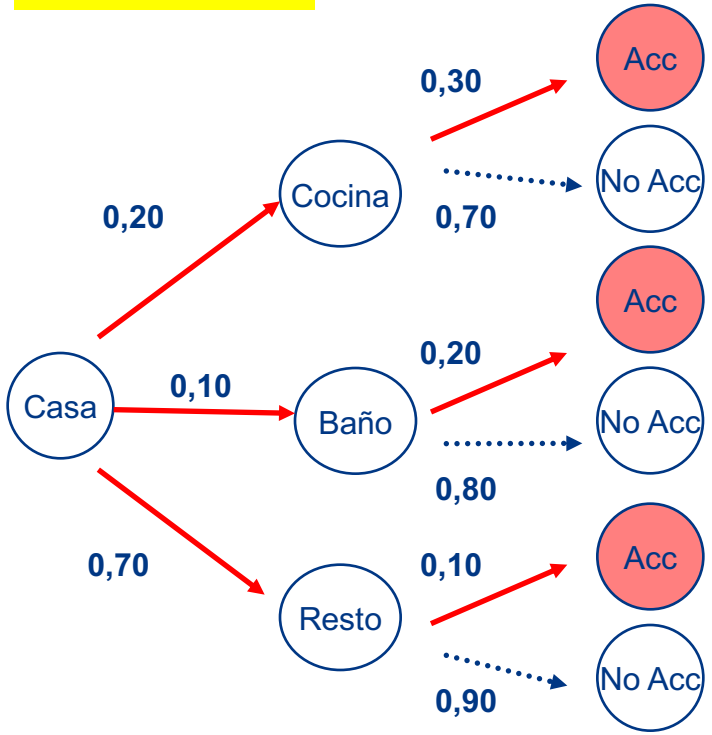
    =0,75 x 0,05 + 0,25 x 0,1

    = 0,0625



T. Prob. Total.
Los dos quirófanos forman un sist. Exh. Excl. de sucesos

Ejemplo (III): El 20% del tiempo que se está en una casa transcurre en la cocina, el 10% en el baño y el resto entre el salón y el dormitorio. Por otro lado la probabilidad de tener un accidente doméstico estando en la cocina es de 0,30 de tenerlo estando en el baño es de 0,20 y de tenerlo fuera de ambos de 0,10. ¿Cuál es la probabilidad de tener un accidente doméstico?



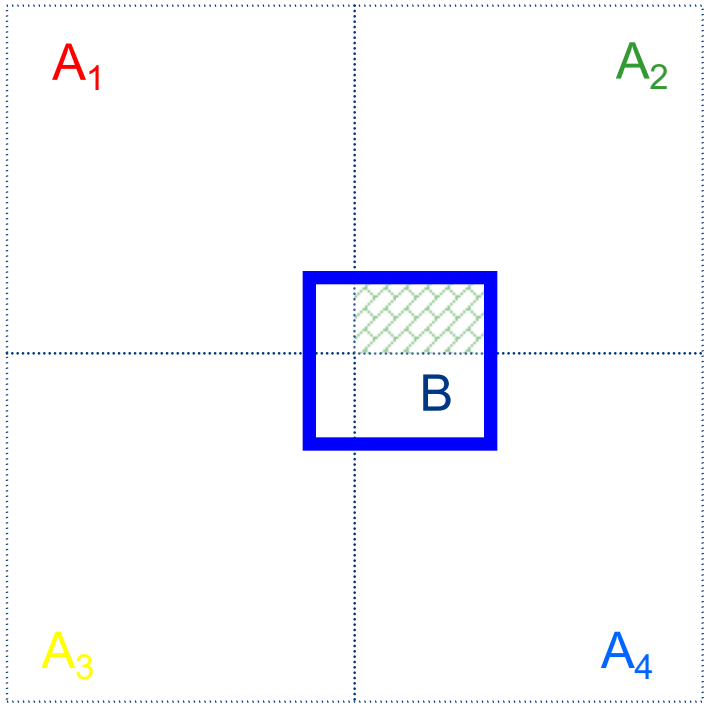
$$P(A) = P(A \cap C) + P(A \cap B) + P(A \cap R) =$$

$$P(C)P(A|C) + P(B)P(A|B) + P(R)P(A|R)$$

$$=0,2 \times 0,3 + 0,1 \times 0,2 + 0,7 \times 0,1 = 0,15 =$$

15%

Teorema de Bayes



Si conocemos la probabilidad de B en cada uno de los componentes de un sistema exhaustivo y excluyente de sucesos, entonces…

…si ocurre B, podemos calcular la probabilidad (*a posteriori*) de ocurrencia de cada A_i.

$$P(Ai \mid B) = \frac{P(B\ Ai)}{P(B)}$$

donde P(B) se puede calcular usando el teorema de la probabilidad total:

$$P(B)=P(B\cap A_1) + P(B\cap A_2) + P(B\cap A_3) + (B\cap A_4)$$

$$=P(B|A_1)\,P(A_1) + P(B|A_2)\,P(A_2) + \ldots$$

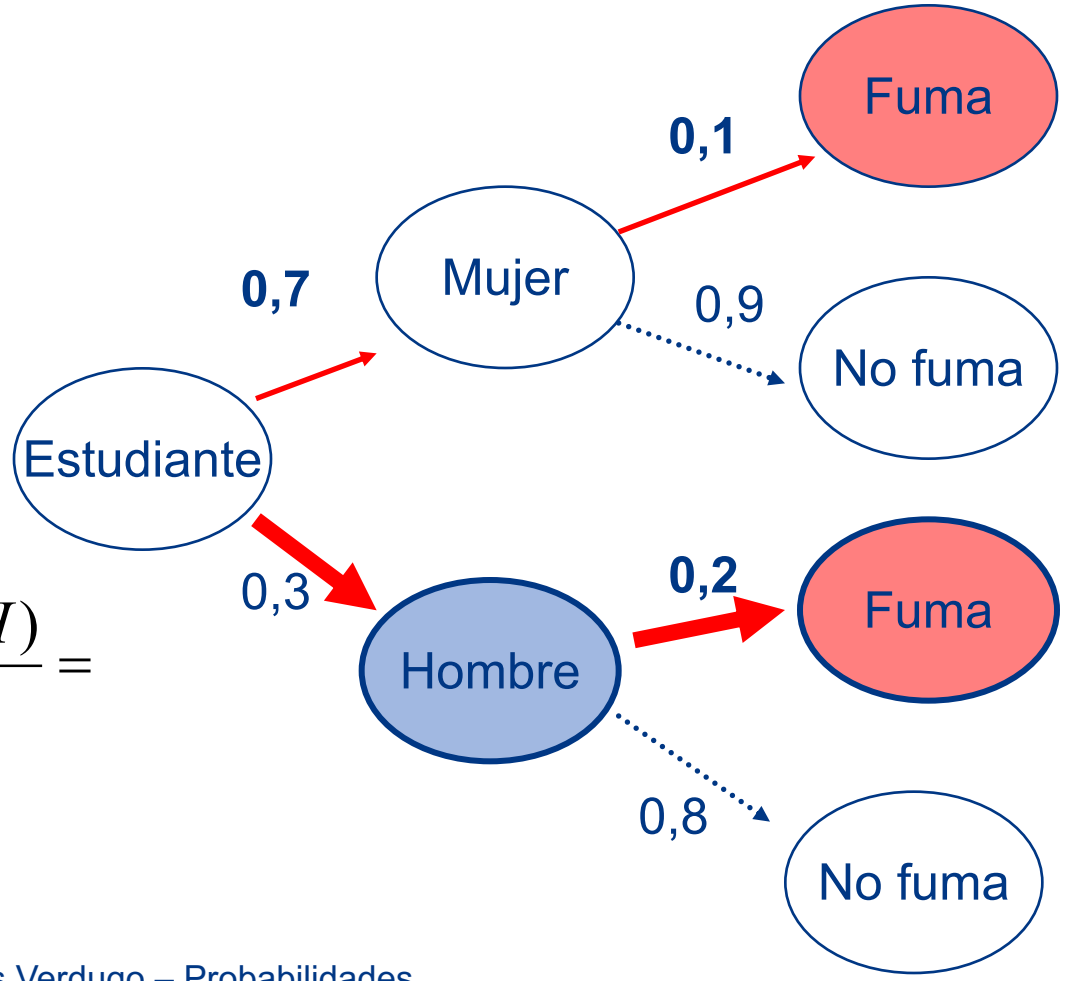
Ejemplo (IV): En este aula el 70% de los alumnos son mujeres. De ellas el 10% son fumadoras. De los varones, son fumadores el 20%.

- ¿Qué porcentaje de fumadores hay?
  - P(F) = =0,7 x 0,1 + 0,3 x 0,2 = 0,13
    - (Resuelto antes)

- Se elije a un individuo al azar y es… fumador ¿Probabilidad de que sea un hombre?

$$P(H \mid F) = \frac{P(H \cap F)}{P(F)} = \frac{P(H) \cdot P(F \mid H)}{P(F)} =$$

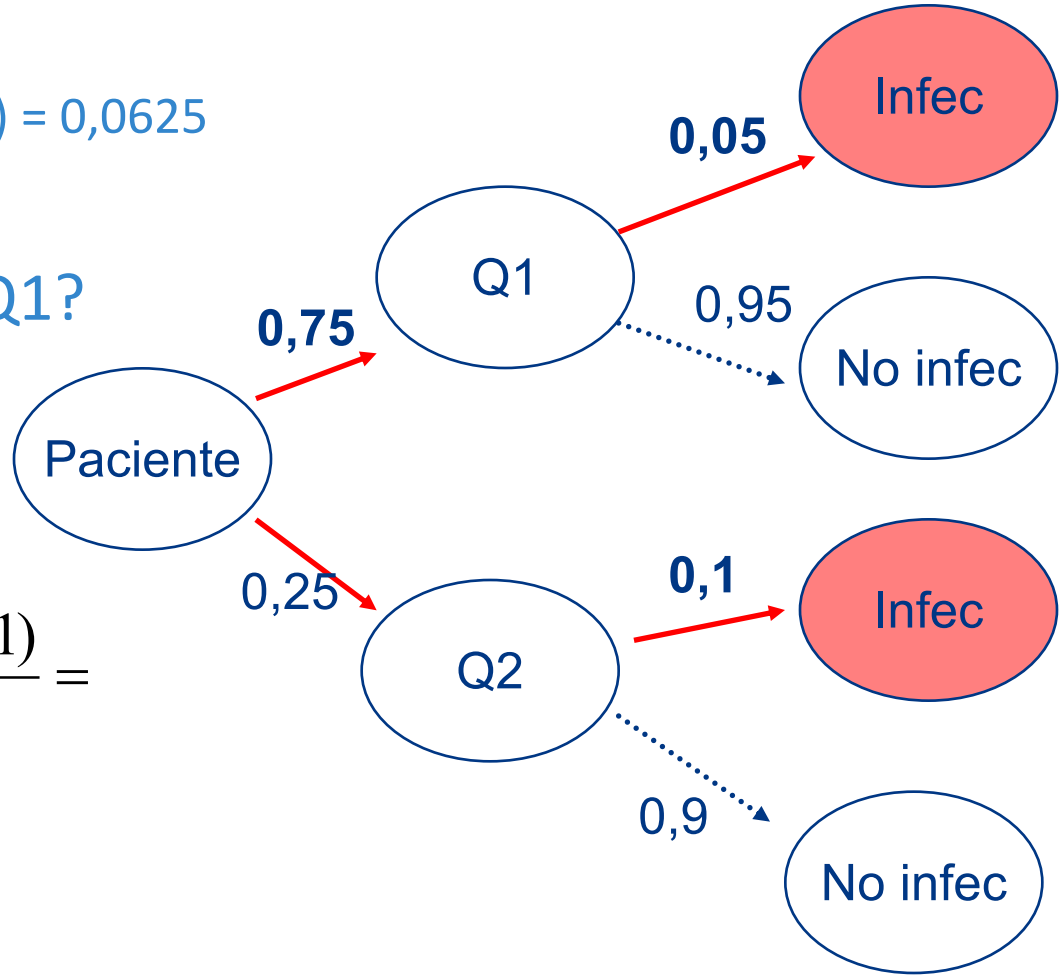
$$= \frac{0{,}3 \times 0{,}2}{0{,}13} = 0{,}46$$



Ejemplo (V): En un centro hay dos quirófanos. El 1º se usa el 75% de veces para operar. En el 1º la frec. de infección es del 5% y en el 2º del 10%.

- ¿Qué probabilidad de infección hay? P(I) = 0,0625
- Se ha producido una infección.

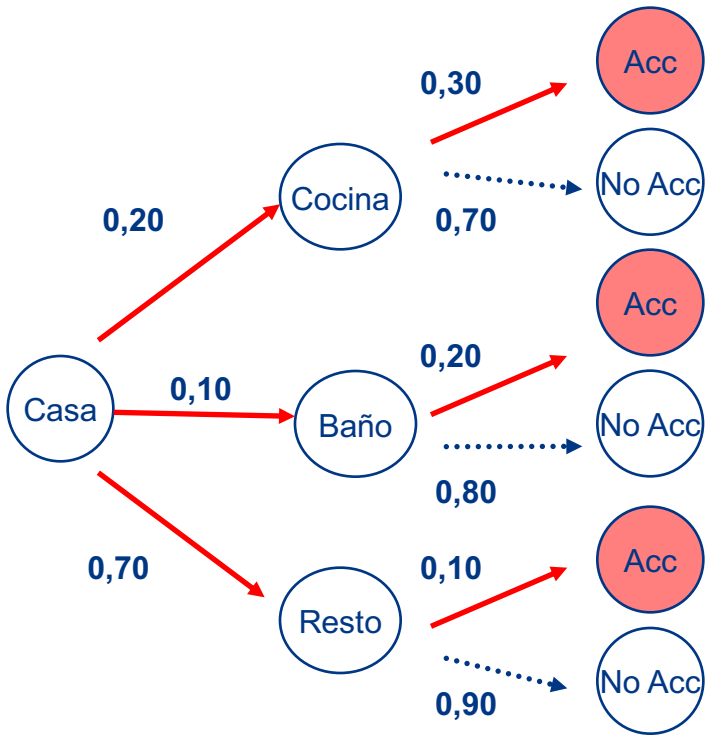
¿Qué probabilidad hay de que sea en el Q1?



$$P(Q1 \mid I) = \frac{P(Q1 \cap I)}{P(I)} = \frac{P(Q1) \cdot P(I \mid Q1)}{P(I)} =$$

$$= \frac{0,75 \times 0,05}{0,0625} = 0,6$$

Ejemplo (VI): El 20% del tiempo que se está en una casa transcurre en la cocina, el 10% en el baño y el resto entre el salón y el dormitorio. Por otro lado la probabilidad de tener un accidente doméstico estando en la cocina es de 0,30 de tenerlo estando en el baño es de 0,20 y de tenerlo fuera de ambos de 0,10. Se ha producido un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en la cocina?



P(A) = 0,15 (ya calculado)

$$P(C \mid A) = \frac{P(C \cap A)}{P(A)} = \frac{P(C) \cdot P(A \mid C)}{P(A)} =$$

$$= \frac{0{,}20 \times 0{,}30}{0{,}15} = 0{,}4$$

Ejemplo de prueba diagnósticas: Diabetes

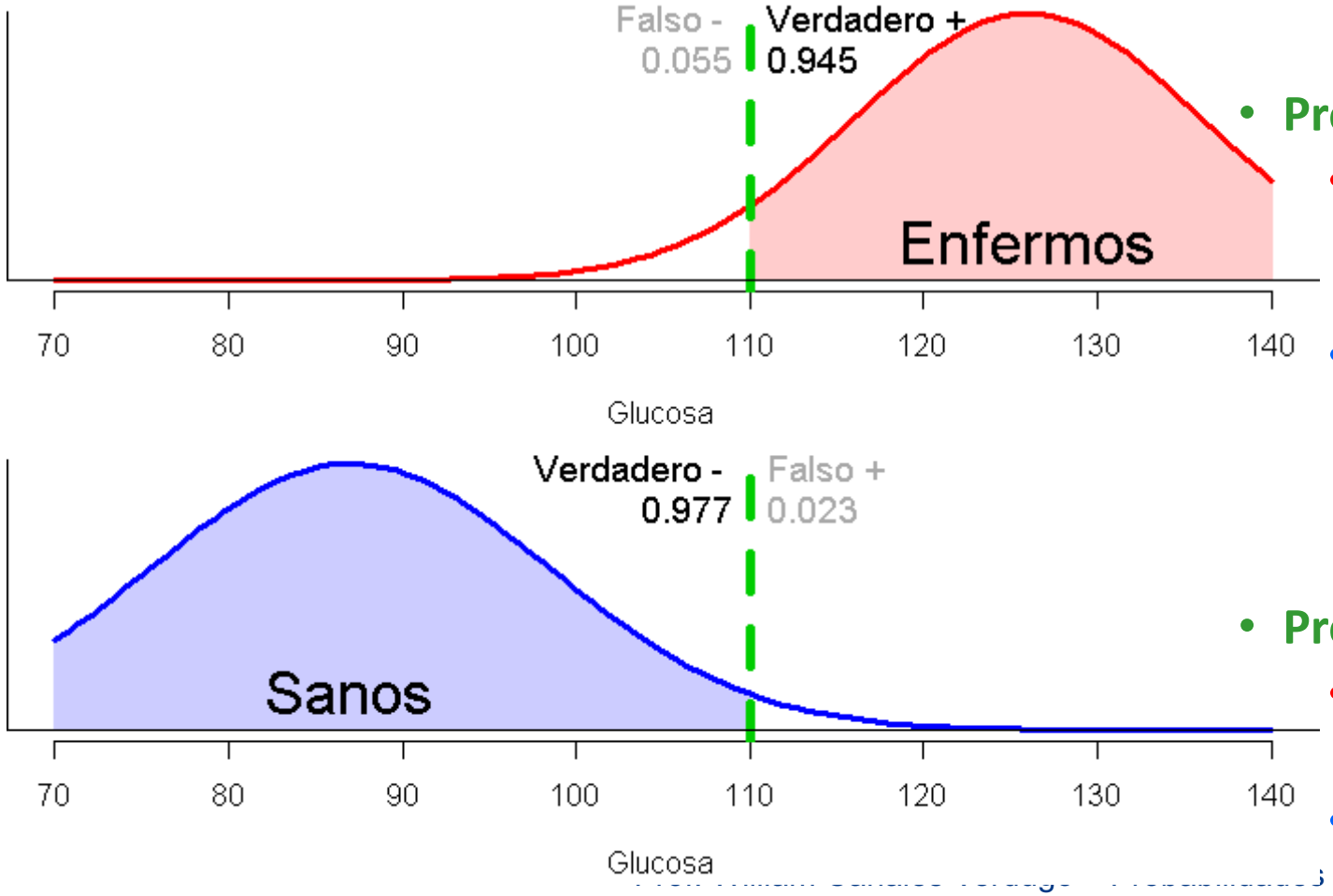
- Los carbohidratos ingeridos terminan como glucosa en la sangre. El exceso se transforma en glucógeno y se almacena en hígado y músculos. Este se transforma entre comidas de nuevo en glucosa según necesidades.

- La principal hormona que regula su concentración es la insulina. La diabetes provoca su deficiencia o bien la insensibilidad del organismo a su presencia. Es una enfermedad muy común que afecta al 2% de la población (prevalencia)

- Una prueba común para diagnosticar la diabetes, consiste en medir el nivel de glucosa. En individuos sanos suele variar entre 64 y 110mg/dL.
  - El cambio de color de un indicador al contacto con la orina suele usarse como indicador (resultado del test positivo)

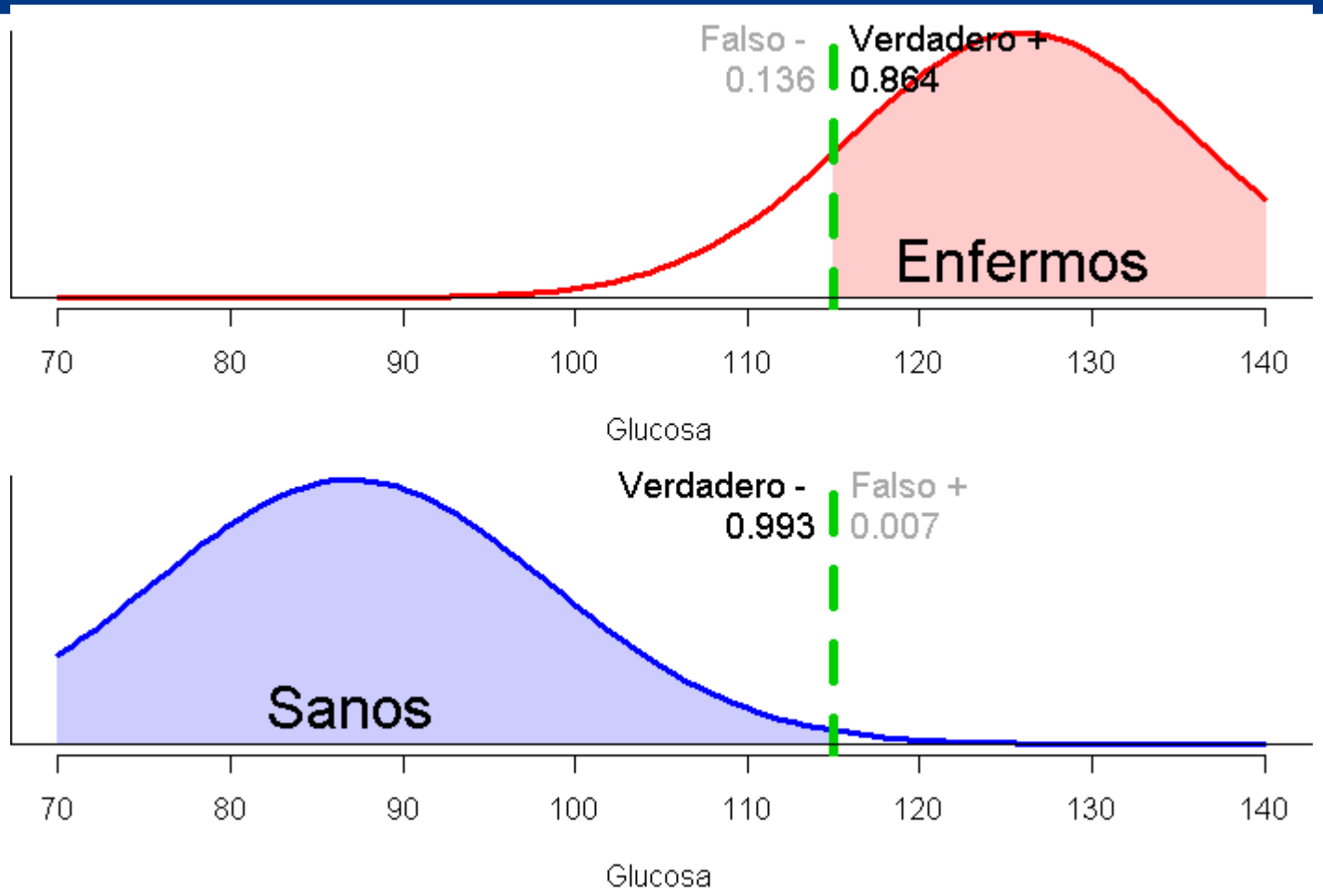
- Valores por encima de 110 mg/dL se asocian con un posible estado pre-diabético.
  - Pero no es seguro. Otras causas podrían ser: hipertiroidismo, cancer de páncreas, pancreatitis, atracón reciente de comida…
- Supongamos que los enfermos de diabetes, tienen un valor medio de 126mg/dL.

Funcionamiento de la prueba diagnóstica de glucemia



- **Valor límite: 110mg/dL**
  - Superior: test positivo.
  - Inferior: test negativo.
- **Probabilidad de acierto:**
  - Para enfermos
    - Verdadero positivo (sensibilidad)
  - Para sanos
    - Verdadero negativo (especificidad)
- **Probabilidad de error**
  - Para enfermos
    - Falso –
  - Para sanos
    - Falso +

¿Cómo definir el punto de corte de la prueba diagnóstica?



No es simple. **No es posible aumentar sensibilidad y especificidad al mismo tiempo**. Hay que elegir una solución de compromiso: Aceptable sensibilidad y especificidad.

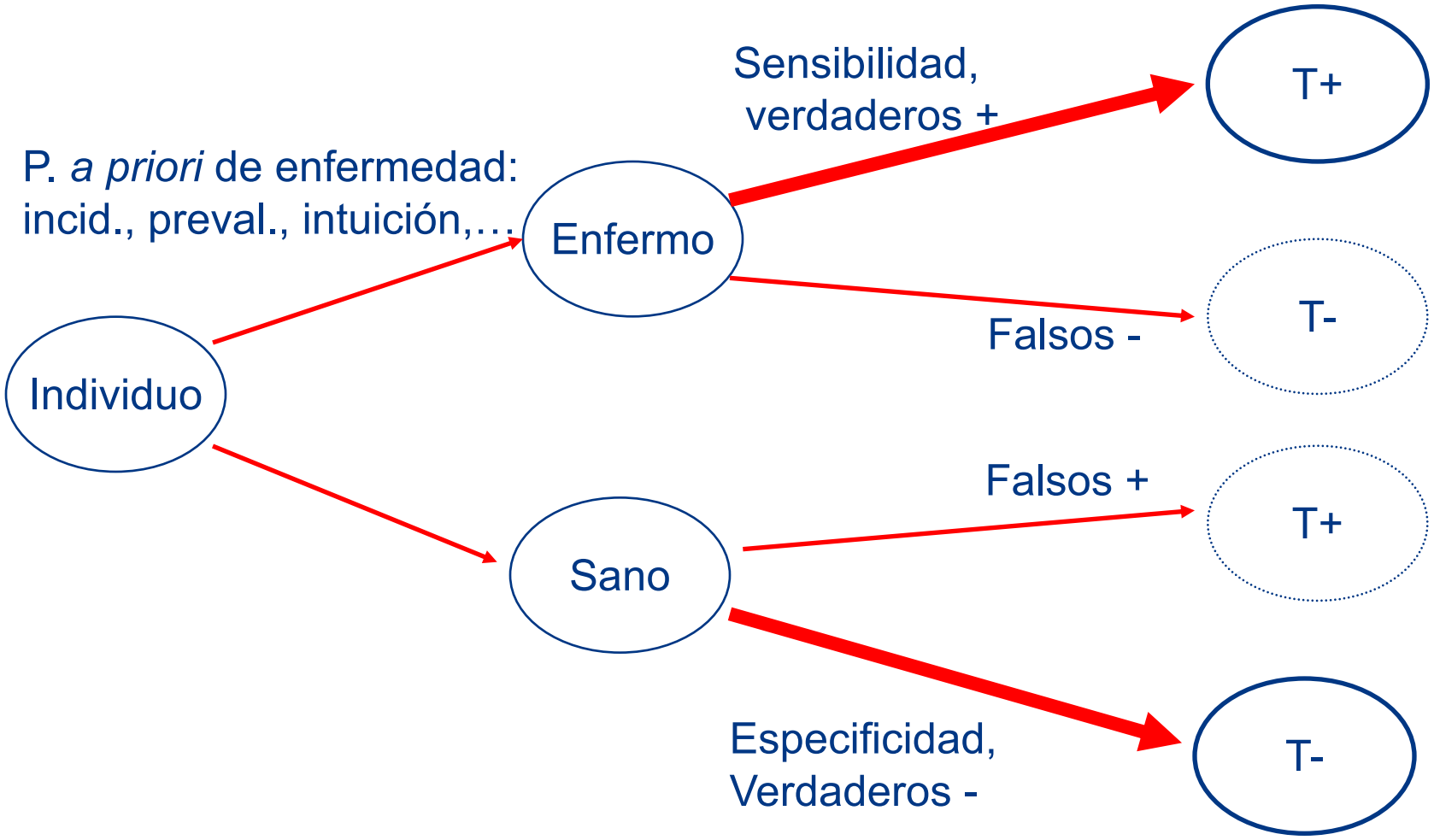
Una prueba diagnóstica ayuda a mejorar una estimación de la probabilidad de que un individuo presente una enfermedad.

- En pricipio tenemos una idea subjetiva de P(Enfermo). Nos ayudamos de…
  - Incidencia: Porcentaje de nuevos casos de la enfermedad en la población.
  - Prevalencia: Porcentaje de la población que presenta una enfermedad.

- Para confirmar la sospecha, usamos una prueba diagnóstica. Ha sido evaluada con anterioridad sobre dos grupos de individuos: sanos y enfermos. Así de modo frecuentista se ha estimado:
  - P(+ | Enfermo)= Sensibilidad (verdaderos +)= Tasa de acierto sobre enfermos.
  - P(- | Sano) = Especificidad (verdaderos -)= Tasa de acierto sobre sanos.

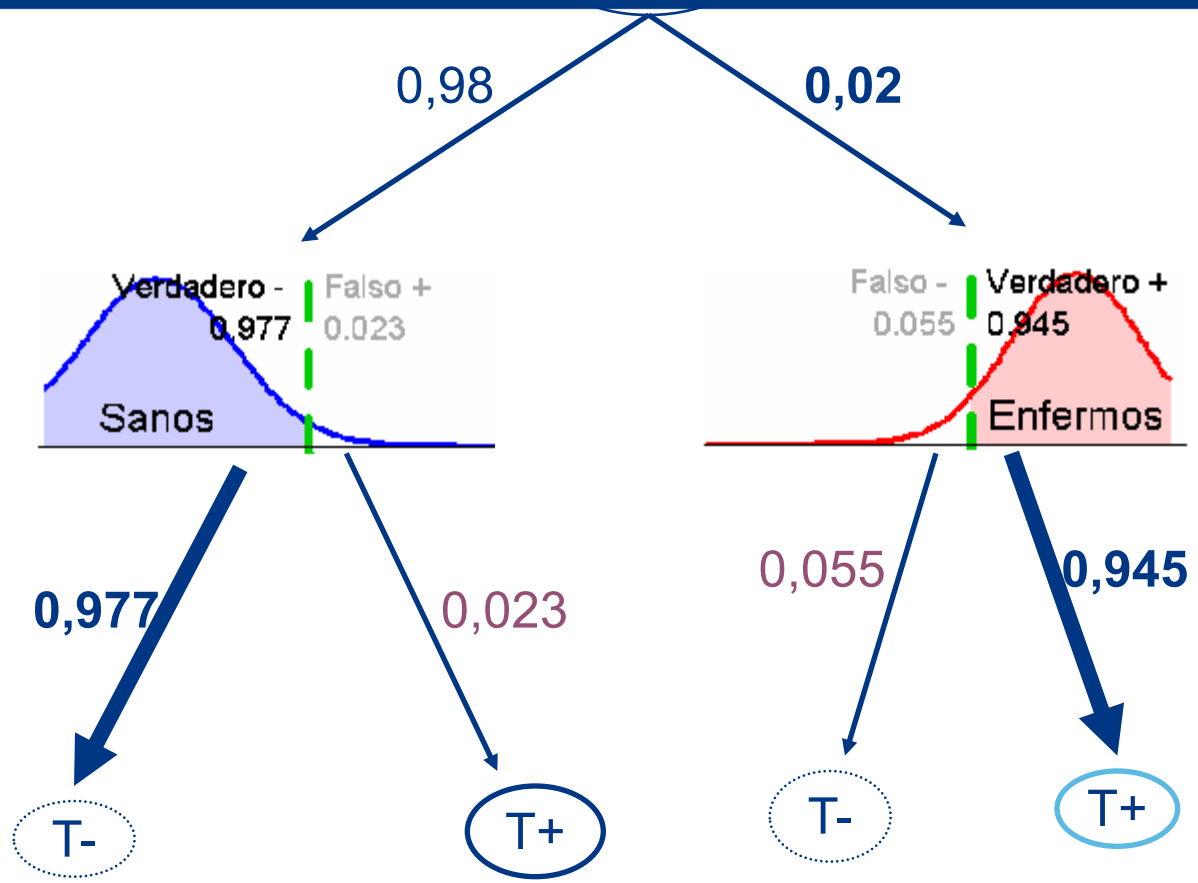
- A partir de lo anterior y usando el teorema de Bayes, podemos calcular las probabilidades *a posteriori* (en función de los resultados del test): Índices predictivos
  - P(Enfermo | +) = Índice predictivo positivo
  - P(Sano | -) = Índice predictivo negativo

Pruebas diagnósticas: aplicación T. Bayes.



Ejemplo: Índices predictivos

- La diabetes afecta al 2% de los individuos.
- La presencia de glucosuria se usa como indicador de diabetes.
- Su sensibilidad es de 0,945.
- La especificidad de 0,977.
- Calcular los índices predictivos.



$$P(Sano \mid T-) = \frac{P(Sano \cap T-)}{P(T-)} = \frac{P(Sano)P(T- \mid Sano)}{P(Sano)P(T- \mid Sano) + P(Enf)P(T- \mid Enf)}$$

$$= \frac{0,98 \cdot 0,977}{0,98 \cdot 0,977 + 0,02 \cdot 0,055} = 0,999$$

$$P(Enf \mid T+) = \frac{P(Enf \cap T+)}{P(T+)} = \frac{P(Enf)P(T+ \mid Enf)}{P(Sano)P(T+ \mid Sano) + P(Enf)P(T+ \mid Enf)}$$

$$= \frac{0,02 \cdot 0,945}{0,02 \cdot 0,945 + 0,98 \cdot 0,023} = 0,456$$

Observaciones

- En el ejemplo anterior, al llegar un individuo a la consulta tenemos una idea *a priori* sobre la probabilidad de que tenga una enfermedad.

- A continuación se le pasa una prueba diagnóstica que nos aportará nueva información: Presenta glucosuria o no.

- En función del resultado tenemos una nueva idea (*a posteriori*) sobre la probabilidad de que esté enfermo.
  - Nuestra opinión a priori ha sido modificada por el resultado de un experimento.



-¿Qué probabilidad tengo de estar enfermo?

- En principio un 2%. Le haremos unas pruebas.





- Presenta glucosuria. La probabilidad ahora es del 45,6%.

¿Qué hemos visto?

- Álgebra de sucesos
  - Unión, intersección, complemento
- Probabilidad
  - Nociones
    - Frecuentista
    - Subjetiva o Bayesiana
  - Axiomas
  - Probabilidad condicionada
  - Reglas de cálculo
    - Complementario, Unión, Intersección
  - Independencia de sucesos
  - Sistema exhaustivo y excluyente de sucesos
    - Teorema probabilidad total.
    - Teorema de Bayes
      - Pruebas diagnósticas
        - *A priori*: Incidencia, prevalencia.
        - Eficacia de la prueba: Sensibilidad, especificidad.
        - *A posteriori*: Índices predictivos.

